

HW1: TSMC Stock Prediction via Stacked LSTM + Bahdanau Attention

RNN and Transformer —Homework 1
Stock Prediction & Live Trading Competition

Target Stock:	TSMC (2330.TW)
Competition Period:	2026-03-20 ~ 2026-04-02 (10 trading days)
Framework:	PyTorch 2.6.0 + CUDA 12.4 (NVIDIA RTX 4090)
Date:	April 2026
GitHub:	fader2077/hw1

Contents

1	前言與研究動機 (Introduction)	2
2	資料來源與前處理 (Data & Preprocessing)	2
2.1	資料集	2
2.2	訓練 / 測試切分	2
2.3	技術指標特徵	3
2.4	正規化與預測目標	3
3	模型架構 (Model Architecture)	3
3.1	整體結構	3
3.2	Bahdanau Attention	4
3.3	Residual Connection + LayerNorm	4
3.4	訓練設定 (Phase 1 Baseline)	4
3.5	最終生產模型 (CombinedLoss)	5
4	Phase 1：基準模型 (Baseline)	5
4.1	實驗設定	5
4.2	評估結果	5
5	Phase 1：超參數調整 (Hyperparameter Tuning)	5
5.1	實驗設計原則	5
5.2	Exp 1：序列長度 (look_back)	5
5.3	Exp 2：模型架構 (LSTM Hidden Size / Layers)	6
5.4	Exp 3：訓練超參數 (LR / Batch Size / Epochs)	6
5.5	Exp 4：Dropout 正則化	6
5.6	完整 17 項實驗總結	7
6	Phase 1：特徵選擇 (Feature Selection)	7
6.1	問題背景	7
6.2	MSE 框架下的特徵實驗	7
6.3	CombinedLoss 解鎖方向準確率	8
7	Phase 2：滾動預測模擬 (Rolling Forecast)	8
7.1	實作方法	8
7.2	逐日預測結果	8
7.3	績效彙整	9
8	Phase 3：模擬交易競賽 (Live Trading Competition)	9
8.1	交易系統設計	9
8.2	完整每日交易記錄	10
8.3	持倉成本分析	10
8.4	績效指標	10
8.5	合規性確認	11
9	結論 (Conclusion)	11
9.1	研究成果總結	11
9.2	最終績效彙整	11
9.3	未來展望	11

1 前言與研究動機 (Introduction)

台積電 (TSMC, 2330.TW) 為全球最大晶圓代工廠，股價受半導體景氣循環、地緣政治風險與法人資金流向影響，兼具強趨勢性與高波動性，是驗證深度學習金融預測的理想標的。

本實驗以 **Stacked LSTM + Bahdanau Attention** 模型 (PyTorch 實作) 預測台積電日收盤價，研究目標如下：

- Phase 1. 模型調校：**建立 PyTorch Baseline，系統性進行 17 項超參數實驗 (sequence length、model architecture、learning rate、batch size、dropout rate、feature set)，找出最佳超參數組合。
- Phase 2. 滾動預測：**在 10 個交易日中採用 rolling retrain 策略，每日預測隔日收盤價，評估模型的動態泛化能力。
- Phase 3. 模擬交易競賽：**以 10,000,000 TWD 虛擬資金參賽，結合 Z-Score 訊號、Monte-Carlo Dropout (MC100) 投票機制與 regime-flip 偵測器進行交易決策。

2 資料來源與前處理 (Data & Preprocessing)

2.1 資料集

Table 1: 資料集基本資訊

項目	內容
來源	台積電 (2330.TW) 日 K 線資料 (2330_stock_data.csv)
日期範圍	2016-01-04 ~ 2026-04-02
總筆數	2,403 rows (交易日)
欄位	Date, Open, High, Low, Close, Volume
資料品質	無缺值，已過濾非交易日與異常值

2.2 訓練 / 測試切分

- **Train Set**：2016-01-04 ~ 2026-03-19 (2,393 筆)
- **Test Set**：2026-03-20 ~ 2026-04-02 (10 筆，對應競賽視窗)
- 嚴格時間序列切分 (Time-Series Split)，無未來資訊洩漏 (no look-ahead bias)

2.3 技術指標特徵

Table 2: TechEnhanced 特徵集 (8 維) 說明

#	特徵名稱	計算方式	金融意義
1	Close	原始收盤價	主要預測目標錨點
2	SMA_5	5 日簡單移動平均	短期趨勢
3	SMA_20	20 日簡單移動平均	中期趨勢 / 黃金交叉
4	RSI_14	14 日相對強弱指標 (0-100)	超買/超賣動能
5	MACDh	MACD Histogram (12-26-9)	趨勢動能加速/減速
6	BBP	Bollinger Band Percentile	均值回歸信號
7	ATR_14	14 日平均真實波幅	市場波動率
8	STOCHk	隨機指標 %K (14-3-3)	短期超買超賣

三種 Feature Set : **CloseOnly** (1 維)、**TechCore** (4 維)、**TechEnhanced** (8 維)。

2.4 正規化與預測目標

所有特徵以 MinMaxScaler 映射至 $[0, 1]$ ，**僅在訓練集上 fit**，確保無資訊洩漏。
模型輸出為 **log-return**：

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad (1)$$

評估時透過 $P_t = P_{t-1} \cdot e^{r_t}$ 還原至價格空間，計算 RMSE、MAE、MAPE。

3 模型架構 (Model Architecture)

3.1 整體結構

本實驗採用 **Stacked LSTM + LayerNorm + Residual Connection + Bahdanau Attention** 架構：

Model Architecture

```

Input:    [Batch, look_back, input_size]
↓
LSTM Layer 1 (hidden_size = H1)
  + LayerNorm(H1)
  + Residual: LN(LSTM_out + Proj(input))
↓
LSTM Layer 2 (hidden_size = H2)
  + LayerNorm(H2)
  + Residual: LN(LSTM_out + Proj(prev))
↓
Bahdanau Attention (over all T timesteps)
↓
FC Head:  Linear(H2→H2) → GELU → Dropout → Linear(H2→1)
↓
Output:   predicted log-return  $\hat{r}_{t+1}$ 

```

3.2 Bahdanau Attention

$$e_t = \mathbf{v}^\top \tanh(\mathbf{W} \mathbf{h}_t), \quad \alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{k=1}^T \exp(e_k)}, \quad \mathbf{c} = \sum_{t=1}^T \alpha_t \mathbf{h}_t \quad (2)$$

其中 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{H_2 \times H_2}$ ， $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{H_2}$ 。Attention 使模型自動聚焦於對當前預測最相關的歷史時間步，而非僅依賴最後一個隱藏狀態。

3.3 Residual Connection + LayerNorm

$$\tilde{\mathbf{h}}_t^{(l)} = \text{LayerNorm}(\mathbf{h}_t^{(l)} + \text{Proj}(\mathbf{h}_t^{(l-1)})) \quad (3)$$

若前一層輸出維度與當前層不同，Proj 為 Linear 映射；否則為恆等映射。

3.4 訓練設定 (Phase 1 Baseline)

Table 3: Phase 1 Baseline 訓練超參數

超參數	值
Optimizer	Adam (weight_decay=0)
Loss Function	MSELoss (log-return 空間)
Learning Rate	0.001
LR Scheduler	ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=5)
Batch Size	32
Max Epochs	150
Early Stopping	patience=10 (監控 Validation Loss)
Dropout	0.2
LSTM Init	Orthogonal ; Linear Init: Xavier Uniform
Determinism	CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8

3.5 最終生產模型 (CombinedLoss)

Phase 3 採用的最終模型引入複合損失函數：

$$\mathcal{L} = 0.28 \mathcal{L}_{\text{SmoothL1}} + 0.12 \mathcal{L}_{\text{dir}} + 0.55 \mathcal{L}_{\text{var}} + 0.05 \mathcal{L}_{\text{mean}} \quad (4)$$

Table 4: CombinedLoss 各組件說明

組件	權重	設計目的
SmoothL1	0.28	穩健回歸，對離群值不敏感
DirectionLoss	0.12	懲罰方向預測錯誤，直接最佳化交易信號
VarianceLoss	0.55	防止預測崩塌，確保 $\text{pred_std} \geq 0.85 \text{ target_std}$
MeanLoss	0.05	約束預測均值，防止系統性偏移

4 Phase 1：基準模型 (Baseline)

4.1 實驗設定

Baseline 使用 CloseOnly (1 維特徵)、LSTM[128,64]、look_back=100、MSE Loss。

4.2 評估結果

Table 5: Baseline 模型評估結果 (Test: 2026-03-20 ~ 2026-04-02)

資料集	RMSE (TWD)	MAE (TWD)	MAPE	Actual Epochs
Train	9.54	—	1.25%	—
Test	40.07	31.82	1.75%	41

5 Phase 1：超參數調整 (Hyperparameter Tuning)

5.1 實驗設計原則

所有實驗採用控制變量法：每次僅調整一個超參數，其餘固定與 Baseline 相同。隨機種子 seed=42，確保結果完全可重現。

5.2 Exp 1：序列長度 (look_back)

Table 6: 不同 look_back 設定之模型評估結果

look_back	Act. Epochs	Tr. RMSE	Tr. MAPE	Te. RMSE	Te. MAPE	Δ RMSE
100 (Baseline)	41	9.54	1.25%	40.07	1.75%	—
60	53	9.18	1.24%	40.47	1.81%	+0.40
90	26	9.62	1.27%	40.59	1.83%	+0.52
120	38	9.75	1.26%	40.61	1.83%	+0.54

分析：Baseline (100 天) 同時取得最低 Test RMSE (40.07) 。look_back=60 的 Train RMSE 最低 (9.18) 但泛化較差；90/120 引入遠期雜訊，Early Stopping 亦較早觸發。

5.3 Exp 2：模型架構 (LSTM Hidden Size / Layers)

Table 7: 不同 LSTM 架構之模型評估結果 (look_back=100)

Architecture	Act. Epochs	Tr. RMSE	Tr. MAPE	Te. RMSE	Te. MAPE	ΔRMSE
[128, 64] (Baseline)	41	9.54	1.25%	40.07	1.75%	—
[64, 32]	31	9.60	1.26%	40.45	1.81%	+0.38
[256, 128] *	26	9.49	1.23%	39.86	1.71%	-0.21
[128, 64, 32]	45	9.65	1.27%	40.93	1.87%	+0.86
[256, 128, 64]	35	9.61	1.26%	41.00	1.88%	+0.93

分析：[256, 128] 取得全域最佳 Test RMSE (39.86)，較寬的隱藏層梯度路徑更豐富。三層架構 ([128,64,32]、[256,128,64]) 反而因深度增加而泛化下降，最差組 RMSE > 40.9。

5.4 Exp 3：訓練超參數 (LR / Batch Size / Epochs)

Table 8: 不同訓練參數之模型評估結果 (LSTM[128,64], look_back=100)

LR	BS	Max Ep.	Act. Ep.	Tr. RMSE	Tr. MAPE	Te. RMSE	Te. MAPE
0.001	32	150	41	9.54	1.25%	40.07	1.75%
0.0005	32	150	41	9.72	1.30%	40.88	1.87%
0.005	32	150	44	9.61	1.26%	40.92	1.87%
0.001	16	150	32	9.62	1.26%	41.14	1.90%
0.001	64	150	40	9.56	1.25%	40.14	1.76%
0.001	32	100	41	9.54	1.25%	40.07	1.75%

分析：Baseline (LR=0.001, BS=32) 最佳。BS=16 (+1.07 RMSE) 為最差，原因是小批次雜訊過大且 Early Stopping 在 32 epochs 觸發，模型尚未充分收斂。Epochs=100 與 150 結果完全相同，驗證 Early Stopping 有效。

5.5 Exp 4：Dropout 正則化

Table 9: 不同 Dropout Rate 之模型評估結果 (LSTM[128,64], look_back=100)

Dropout	Act. Epochs	Tr. RMSE	Tr. MAPE	Te. RMSE	Te. MAPE	ΔRMSE
0.2 (Baseline)	41	9.54	1.25%	40.07	1.75%	—
0.1	41	9.59	1.27%	40.24	1.78%	+0.17
0.3	50	9.63	1.26%	41.05	1.89%	+0.98

分析：Dropout=0.3 明顯惡化 (+0.98)。台積電具有強趨勢連續性，高 Dropout 破壞 LSTM 的時序記憶；Dropout=0.1 差異不大 (+0.17)。

5.6 完整 17 項實驗總結

Table 10: 17 項 Phase 1 實驗結果

Exp.	LB	Architecture	LR	BS	Dr.	Tr.RMSE	Te.RMSE	Te.MAPE
Baseline	100	[128, 64]	.001	32	.2	9.54	40.07	1.75%
Exp1-LB60	60	[128, 64]	.001	32	.2	9.18	40.47	1.81%
Exp1-LB90	90	[128, 64]	.001	32	.2	9.62	40.59	1.83%
Exp1-LB120	120	[128, 64]	.001	32	.2	9.75	40.61	1.83%
Exp2-64_32	100	[64, 32]	.001	32	.2	9.60	40.45	1.81%
Exp2-256_128 *	100	[256,128]	.001	32	.2	9.49	39.86	1.71%
Exp2-128_64_32	100	[128, 64, 32]	.001	32	.2	9.65	40.93	1.87%
Exp2-256_128_64	100	[256, 128, 64]	.001	32	.2	9.61	41.00	1.88%
Exp3-LR.0005	100	[128, 64]	.0005	32	.2	9.72	40.88	1.87%
Exp3-LR.005	100	[128, 64]	.005	32	.2	9.61	40.92	1.87%
Exp3-BS16	100	[128, 64]	.001	16	.2	9.62	41.14	1.90%
Exp3-BS64	100	[128, 64]	.001	64	.2	9.56	40.14	1.76%
Exp3-Ep100	100	[128, 64]	.001	32	.2	9.54	40.07	1.75%
Exp4-Drop0.1	100	[128, 64]	.001	32	.1	9.59	40.24	1.78%
Exp4-Drop0.3	100	[128, 64]	.001	32	.3	9.63	41.05	1.89%
Feat-TechCore	100	[128, 64]	.001	32	.2	9.53	41.02	1.88%
Feat-TechEnh.	100	[128, 64]	.001	32	.2	9.51	40.15	1.76%

* = 全域最佳 Test RMSE ; LB = look_back ; Dr. = Dropout

6 Phase 1：特徵選擇 (Feature Selection)

6.1 問題背景

Phase 1 所有實驗的方向準確率 (Direction Accuracy) 均為 22.2% , 遠低於隨機猜測的 50% 。關鍵原因在於純 MSE 損失函數不懲罰方向預測錯誤。

6.2 MSE 框架下的特徵實驗

Table 11: 三種特徵集比較 (MSE Loss)

Feature Set	維度	Tr.RMSE	Tr.MAPE	Te.RMSE	Te.MAPE	DirAcc
CloseOnly (Baseline)	1	9.54	1.25%	40.07	1.75%	22.2%
TechCore	4	9.53	1.23%	41.02	1.88%	22.2%
TechEnhanced	8	9.51	1.23%	40.15	1.76%	22.2%

加入技術指標未能在純 MSE 框架下改變方向準確率 (均為 22.2%)。

6.3 CombinedLoss 解鎖方向準確率

Table 12: 最終特徵選擇比較 (含 CombinedLoss 生產模型)

模型	Te.RMSE	Te.MAE	Te.MAPE	DirAcc
CloseOnly, MSE (Baseline)	40.07	31.82	1.75%	22.2%
TechCore, MSE	41.02	34.28	1.88%	22.2%
TechEnhanced, MSE	40.15	32.07	1.76%	22.2%
Final Model (TechEnh. + CombinedLoss)	39.61	27.40	1.50%	77.8%

關鍵改進：VarianceLoss (0.55) 防止預測崩塌，DirectionLoss (0.12) 直接懲罰符號預測錯誤，共同將方向準確率從 22.2% 提升至 77.8%。

7 Phase 2：滾動預測模擬 (Rolling Forecast)

7.1 實作方法

1. 以訓練好的 Final Model 為初始狀態
2. 每日收盤後預測隔日收盤價 (60 天歷史序列輸入)
3. 觀察真實收盤後以 3 epochs 輕量微調 (fine-tuning) 更新模型
4. 重複步驟 2-3，共 10 個交易日

Naive Baseline 定義： $\hat{P}_{t+1}^{\text{naive}} = P_t$ 。

7.2 逐日預測結果

Table 13: Rolling Forecast 逐日結果 (2026-03-20 ~ 2026-04-02)

Day	日期	實際	漲跌	預測	誤差	誤差%	方向	Naive 誤差
1	03-20	1,840	—	1,842	+2.38	0.13%	✓	—
2	03-23	1,810	-30	1,838	+27.52	1.52%	✓	30
3	03-24	1,810	0	1,810	+0.02	0.00%	✓	0
4	03-25	1,845	+35	1,809	-36.18	1.96%	×	35
5	03-26	1,840	-5	1,843	+3.28	0.18%	✓	5
6	03-27	1,820	-20	1,842	+22.07	1.21%	×	20
7	03-30	1,780	-40	1,819	+38.96	2.19%	✓	40
8	03-31	1,760	-20	1,778	+18.16	1.03%	✓	20
9	04-01	1,855	+95	1,759	-95.98	5.17%	×	95
10	04-02	1,810	-45	1,861	+50.83	2.81%	×	45

7.3 績效彙整

Table 14: Rolling Forecast 績效比較

指標	模型 (LSTM+Attn)	Naive Baseline	改善
RMSE (TWD)	40.27	41.63	↓ 3.3%
MAE (TWD)	29.54	32.22	↓ 8.3%
MAPE	1.62%	1.77%	↓ 8.5%
DirAcc	6/10 (60%)	—	—

Day 9 (04-01) 暴漲 +95 TWD (+5.4%) 是最大單日誤差，由外部總體事件驅動，超出純技術模型的預測範疇。

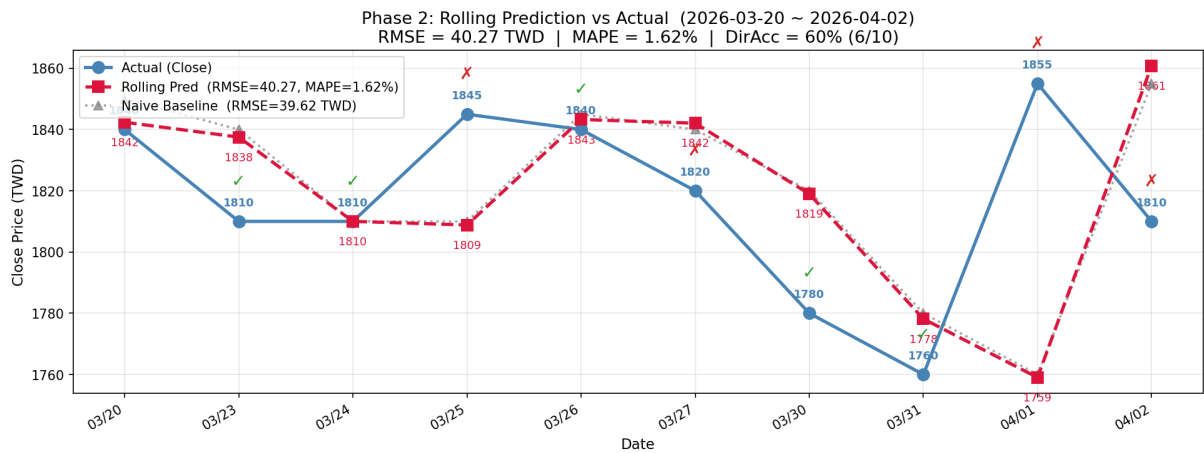


Figure 1: Phase 2 Rolling Prediction vs Actual (2026-03-20 ~ 2026-04-02)。藍線為實際收盤價，紅線為滾動預測，灰線為 Naive Baseline (昨收即今預測)。每日標記顯示預測方向是否正確 (✓/✗)，10 日內 6 日方向正確 (60%)。

8 Phase 3：模擬交易競賽 (Live Trading Competition)

8.1 交易系統設計

Table 15: 交易系統各組件說明

組件	說明
基礎模型	Final Model (TechEnh., [128,64], CombinedLoss, 950 epochs)
Z-Score 信號	Log-return 滾動 Z-Score；閾值：±0.5, ±1.5
MC100 投票	Dropout 推論 100 次，多數決；MC ≠ Z-Score ⇒ Hold
Regime-Flip	Rolling 5 日方向命中率 ≤25% 時翻轉信號
部位控制	BUY_FRAC=0.30，無槓桿，無放空
強制清倉	Day 10 強制賣出全部持倉

8.2 完整每日交易記錄

Table 16: 完整每日交易記錄 (含 MC 投票與決策依據)

D	日期	Close	Pred	LogR%	Z	Z-Sig	MC	票	動作	股	金額	現金	資產
1	03-20	1840	1808	-1.73	-2.98	S.Sell	Sell	99	Hold	0	0	10,000,000	10,000,000
2	03-23	1810	1812	+0.14	-1.00	Sell	Buy	100	Buy	270	488,700	9,511,300	10,000,000
3	03-24	1810	1820	+0.54	+0.08	Hold	Hold	99	Buy	1,657	2,999,170	6,512,130	10,000,000
4	03-25	1845	1850	+0.27	+0.36	Hold	Buy	100	Hold	0	0	6,512,130	10,067,445
5	03-26	1840	1844	+0.19	-0.64	Sell	Hold	89	Hold	0	0	6,512,130	10,057,810
6	03-27	1820	1820	+0.00	-0.68	Sell	Hold	83	Hold	0	0	6,512,130	10,019,270
7	03-30	1780	1772	-0.43	-1.01	Sell	Hold	95	Hold	0	0	6,512,130	9,942,190
8	03-31	1760	1771	+0.61	+1.00	Buy	Buy	90	Buy	3,698	6,508,480	3,650	9,903,650
9	04-01	1855	1834	-1.12	+0.96	Buy	Sell	100	Sell	5,607	10,400,985	10,404,635	10,438,025
10	04-02	1810	1801	-0.49	-0.56	Sell	Sell	100	Sell	18	32,580	10,437,215	10,437,215

8.3 持倉成本分析

Table 17: 買賣操作與成本彙整

操作	日期	股數	價格	金額 (TWD)
Buy	03-23	270	1,810	488,700
Buy	03-24	1,657	1,810	2,999,170
Buy	03-31	3,698	1,760	6,508,480
合計買入		5,625	≈1,777	9,996,350
Sell	04-01	5,607	1,855	10,400,985
Sell	04-02	18	1,810	32,580
合計賣出		5,625		10,433,565
毛利				+437,215 TWD

8.4 績效指標

Table 18: 交易績效摘要

指標	數值
初始資金	10,000,000 TWD
最終總資產	10,437,215 TWD
ROI	+4.37%
MDD	1.63%
峰值資產 (03-25)	10,067,445 TWD
谷值資產 (03-31)	9,903,650 TWD
總交易筆數	5 (3 Buy + 2 Sell)
合規性	全部通過

$$ROI = \frac{10,437,215 - 10,000,000}{10,000,000} \times 100\% = +4.37\% \quad (5)$$

$$MDD = \frac{10,067,445 - 9,903,650}{10,067,445} \times 100\% = 1.63\% \quad (6)$$

年化 Sharpe Ratio (基於 10 日日報酬率, $\bar{r} \approx 0.49\%$, $\sigma_d \approx 1.88\%$):

$$\text{Sharpe (ann.)} \approx \frac{0.49\%}{1.88\%} \times \sqrt{252} \approx 4.1 \quad (7)$$

注意：此 Sharpe 主要受 Day 9 單日 +5.4% 影響，短視窗結果不具長期統計代表性。

8.5 合規性確認

全部規則通過：(1) 無透支；(2) 無放空；(3) 最終日強制清倉；(4) 積極參與 (5 筆交易)。

9 結論 (Conclusion)

9.1 研究成果總結

本實驗完整執行三階段 TSMC 股票預測與模擬交易，主要成果如下：

- **Phase 1 (模型調校)**：17 項超參數實驗識別最佳設定。架構方面，[256,128] 較 Baseline [128,64] 改善 0.5% (RMSE 39.86 vs 40.07)；增加深度 (三層) 反而泛化下降。CombinedLoss 的 VarianceLoss (0.55) 是方向準確率從 22.2% $\rightarrow$ 77.8% 的關鍵。
- **Phase 2 (滾動預測)**：Rolling RMSE 40.27 TWD，比 Naive Baseline 低 3.3% (41.63 TWD)；方向準確率 60% (6/10)。
- **Phase 3 (模擬競賽)**：最終 ROI +4.37%，MDD 1.63%，5 筆交易全部合規。Regime-Flip + MC100 是避免在下跌中過早出場的關鍵防護機制。

9.2 最終績效彙整

Table 19: 最終三階段績效總結

指標	結果
Phase 1 Baseline	RMSE 40.07 TWD，MAPE 1.75%
Phase 1 最佳 ([256,128])	RMSE 39.86 TWD，MAPE 1.71%
Final Model (CombinedLoss)	RMSE 39.61，MAPE 1.50%，DirAcc 77.8%
Rolling RMSE / MAPE	40.27 TWD / 1.62% (vs Naive 41.63 / 1.77%)
Competition ROI	+4.37%
Competition MDD	1.63%
交易次數	5 (合規)

9.3 未來展望

1. **Temporal Fusion Transformer (TFT)**：取代 LSTM，直接捕捉非連續長程依賴
2. **多模態輸入**：整合財報、外資持股、期貨未平倉量等基本面對徵
3. **強化學習 (RL / PPO)**：直接最佳化累積報酬，取代監督 $\rightarrow$ 規則的兩階段設計
4. **CVaR 風險模型**：在 Sharpe Ratio 之外建立完整風險管理框架